Rozložení kvadratického trojčlenu na součin

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

x_1, x_2 – kořeny kvadratické rovnice

Př. 1

Rozložte na součin: $2x^2 + 3x - 9$

$a(x - x_1)(x - x_2)$

$= 2\left(x - \frac{3}{2}\right)\left[x - (-3)\right] = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)(x + 3)$

$2x^2 + 3x - 9 = 0$

$D = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-9) = 81$

$x_{1,2} = \frac{-3 \pm 9}{4} \rightarrow \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = x_1$

$-3 = x_2$

$x^2 - 10x + 25 =$

$D = 100 - 4 \cdot 25 = 0$

$x_{1,2} = \frac{-b}{2a} = \frac{+10}{2} = 5 \rightarrow$ dvojnásobný kořen

$x_1 = 5; \; x_2 = 5$

$x^2 - 10x + 25 = (x - 5)(x - 5) = (x - 5)^2$

Pokud je $D < 0$, pak na součin rozložit nelze!

Př. 2

Sestavte kvadratickou rovnici, jejímiž kořeny jsou čísla $1 - \sqrt{2}$; $\sqrt{2}$

$x_1 \quad x_2$

$(x - x_1) \cdot (x - x_2) = 0$

$[x - (1 - \sqrt{2})] \cdot (x - \sqrt{2}) = 0$

$(x - 1 + \sqrt{2}) \cdot (x - \sqrt{2}) = 0$

$x^2 - \sqrt{2}x - x + \sqrt{2} + \sqrt{2}x - 2 = 0$

$x^2 - x + \sqrt{2} - 2 = 0$

Sestavte všechny kvadratické rovnice, které mají kořeny čísla $1-\sqrt{2};\ \sqrt{2}$

$a(x^2 - x + \sqrt{2} - 2) = 0 \qquad a \neq 0$

Př. 3

Upravte a určete podmínky: $\frac{2x^2-10x+12}{2(x^2+x)}$

$\frac{2x^2-10x+12}{2(x^2+x)} = \frac{2(x^2-5x+6)}{2(x^2+x)} = \frac{x^2-5x+6}{x^2+x} = \frac{(x-3)(x-2)}{x(x+1)} \qquad [x \neq 0;\ x \neq -1]$

Př. 3.1

$\frac{2x^2-10x+12}{2(x^2-2x)} = \frac{2(x^2-5x+6)}{2(x^2-2x)} = \frac{x^2-5x+6}{x^2-2x} = \frac{(x-3)(x-2)}{x(x-2)} = \frac{x-3}{x}$

$[x \neq 0;\ x \neq 2]$

Vietovy vztahy

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 . x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\boldsymbol{x_1 + x_2 = -b}$$

$$\boldsymbol{x_1 . x_2 = c}$$

Př. 4

Rozložte na součinový tvar: $x^2 - 5x + 6 = 0$

$a = 1;\ b = -5;\ c = 6 \qquad x_1 + x_2 = +5$

$x_1 \cdot x_2 = 6$

$\underline{[x_1 = 2 \ ; \ x_2 = 3]}$ kořeny rovnice!

$a(x - x_1)(x - x_2)$

$x^2 - 5x + 6 = 1(x-2)(x-3)$

Př. 5

Jeden kořen kvadratické rovnice $x^2 - 3x - 28 = 0$ se rovná 7, určete druhý, aniž byste rovnici řešili.

$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

$7 + x_2 = 3$

$7 \cdot x_2 = -28$

$\Big\} \quad x_2 = -4$

Př. 6

V rovnici $3x^2 + 2x + c = 0$ určete koeficient **c** tak, aby pro kořeny této rovnice $x_1; x_2$ platil vztah: $x_1 = 3x_2 - 2$

$x_1 + x_2 = -\frac{2}{3}$

$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3}$

$3x_2 - 2 + x_2 = -\frac{2}{3} \;/\; 3$

$9x_2 - 6 + 3x_2 = -2$

$12x_2 = 4$

$x_2 = \frac{1}{3}$

$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3}$

$(3x_2 - 2) \cdot x_2 = \frac{c}{3}$

$(-1) \cdot \frac{1}{3} = \frac{c}{3}$

$c = -1$